



A7_.GD mini EDR PRO

Technical Documentation & User Guide

دليل التوثيق التقني والاستخدام

Version / الإصدار	1.0 (Beta)
Developer / المطور	A7_GD
Platform / المنصة	Web (Flask) + Windows Agent
Date / التاريخ	2026
Website / الموقع	http://edr.a7gd.tech/

Table of Contents | فهرس المحتويات

Section القسم	EN Page	AR صفحة
1. Project Overview نظرة عامة على المشروع	4	4
2. System Architecture معمارية النظام	5	5
3. Features & Modules الميزات والوحدات	6	6
4. Authentication System نظام المصادقة	8	8
5. Dashboard Guide دليل لوحة التحكم	10	10
6. Agent Guide دليل الوكيل	13	13
7. API Reference مرجع الـ API	15	15
8. Alerts & Detection التنبيهات والكشف	17	17
9. Database Schema مخطط قاعدة البيانات	19	19
10. Deployment Guide دليل النشر	21	21
11. Security Notes ملاحظات الأمان	23	23
12. Troubleshooting استكشاف الأخطاء	24	24
13. Usage Guide دليل الاستخدام	26	26
14. Changelog سجل التغييرات	28	28

1. Project Overview | نظرة عامة على المشروع

1.1 What is A7_GD mini EDR PRO?

A7_GD mini EDR PRO is a lightweight, web-based Endpoint Detection and Response (EDR) platform designed for real-time monitoring, threat detection, and incident response across multiple endpoints. It provides a centralized dashboard for security operations, combining agent-based telemetry collection with server-side analysis and alerting.

ما هو A7_GD mini EDR PRO؟

هو منصة خفيفة الوزن مبنية على الويب للكشف عن التهديدات والاستجابة للحوادث. A7_GD mini EDR PRO على نقاط النهاية. تم تصميمها لمراقبة الأجهزة في الوقت الفعلي، وكشف التهديدات الأمنية، وإدارة الاستجابة للحوادث عبر واجهة مركزية.

1.2 Key Goals | الأهداف الرئيسية

Goal (English)	الهدف (عربي)
Real-time endpoint monitoring	مراقبة نقاط النهاية في الوقت الفعلي
Multi-user isolation & security	عزل البيانات بين المستخدمين
Lightweight & easy deployment	سهل النشر وخفيف الموارد
Threat detection via MITRE ATT&CK	MITRE ATT&CK كشف التهديدات عبر إطار
Centralized SOC feed & alerting	تغذية مركزية لعمليات الأمن والتنبيهات
Remote command execution	تنفيذ الأوامر عن بُعد

2. System Architecture | معمارية النظام

2.1 Components | المكونات

Component	Description (EN)	الوصف (AR)
edr-dashboard	Flask web application serving the UI and REST API	يخدم واجهة المستخدم و Flask تطبيق API
edr-server	TCP socket server receiving agent telemetry	يستقبل بيانات الوكيل TCP خادم
Agent	Windows-based Python agent collecting telemetry	يجمع Windows على Python وكيل البيانات
SQLite DB	Shared database for all telemetry and user data	مشتركة SQLite قاعدة بيانات
Gunicorn	Production WSGI server for the dashboard	للإنتاج WSGI خادم

2.2 Data Flow | تدفق البيانات

Data Flow / تدفق البيانات

Agent (Windows) → TCP:9999 → edr-server → SQLite DB → edr-dashboard (Flask/Gunicorn) → Browser

2.3 Technology Stack | مكدس التقنيات

Layer	Technology	التقنية
Backend	Python 3.12, Flask, Gunicorn	Python 3.12, Flask, Gunicorn
Auth	Flask-Login, bcrypt, SMTP (Gmail)	Flask-Login, bcrypt, Gmail SMTP
Database	SQLite 3	SQLite 3
Frontend	HTML5, CSS3, Chart.js, Lucide Icons	HTML5, CSS3, Chart.js
Agent	Python (psutil, socket, hashlib)	Python مع مكتبات النظام
Deployment	Ubuntu, systemd, Apache/Nginx reverse proxy	Ubuntu مع systemd

3. Features & Modules | الميزات والوحدات

3.1 Dashboard Modules | وحدات لوحة التحكم

Module	Description (EN)	الوصف (AR)
Overview	Summary cards: online/offline endpoints, alert counts	ملخص نقاط النهاية والتنبيهات
Endpoints	List of all monitored devices with status	قائمة الأجهزة المراقبة وحالتها
Alerts	Security alerts with severity levels (Critical/High/Medium/Low)	تنبيهات أمنية مصنفة حسب الخطورة
Processes	Live process snapshots per endpoint	لقطات العمليات الحية لكل جهاز
Network	Active connections, ports, traffic stats	الاتصالات النشطة والمنافذ وإحصائيات الشبكة
SOC Feed	Unified security operations feed	تغذية موحدة لعمليات الأمن
Commands	Remote command execution panel	لوحة تنفيذ الأوامر عن بُعد
Telemetry	Raw telemetry logs from agents	سجلات القياس عن بُعد الخام
Indicators	MITRE ATT&CK technique indicators	MITRE ATT&CK مؤشرات تقنيات

3.2 Alert Severity Levels | مستويات خطورة التنبيهات

Severity	Description (EN)	الوصف (AR)
☐ Critical	Immediate threat requiring urgent response	تهديد فوري يتطلب استجابة عاجلة
☒ High	Significant risk, prioritize investigation	خطر كبير، يستوجب التحقيق الفوري
☐ Medium	Moderate risk, investigate when possible	خطر متوسط، يحتاج تحقيق
☐ Low	Low risk, informational	خطر منخفض، معلوماتي
☐ Unknown	Unclassified or pending analysis	غير مصنف أو قيد التحليل

4. Authentication System | نظام المصادقة

4.1 Auth Flow | تدفق المصادقة

#	Step (EN)	الخطوة (AR)	URL
1	User visits /register and fills form	ويملأ النموذج /register يزور	/register
2	6-digit verification code sent via email	كود تحقق من 6 أرقام يُرسل للإيميل	-
3	User enters code on /verify page	/verify يدخل الكود في صفحة	/verify
4	Account activated, redirected to /login	/login الحساب يُفعل، توجيه لـ	/login
5	Login with email + password	الدخول بالإيميل وكلمة المرور	/login
6	Session created (remember_me cookie)	جلسة تُنشأ مع كوكبي دائم	-

4.2 Password Reset Flow | تدفق إعادة تعيين كلمة المرور

#	Step (EN)	الخطوة (AR)
1	Click "Forgot Password" on login page	في صفحة الدخول "Forgot Password" اضغط
2	Enter registered email at /forgot	/forgot أدخل الإيميل المسجل في
3	Reset link sent (valid 1 hour)	رابط الريبست يُرسل (صالح ساعة واحدة)
4	Click link → /reset/<token>	/reset/<token> → اضغط الرابط
5	Enter new password (min. 8 chars)	أدخل كلمة مرور جديدة (8 أحرف كحد أدنى)

4.3 Security Implementation | تفاصيل الأمان

Feature	Implementation	التفصيل
Password Hashing	bcrypt (12 rounds)	بـ 12 جولة bcrypt تشفير
Session Management	Flask-Login + remember cookie	مع كوكبي دائم Flask-Login
Verification Code	6-digit random (15 min expiry)	كود عشوائي 6 أرقام (15 دقيقة)
Reset Token	secrets.token_urlsafe(32) (1hr)	رمز آمن 32 بايت (ساعة واحدة)
Route Protection	@login_required on all routes	حماية جميع المسارات

Feature	Implementation	التفصيل
Email Security	Gmail SMTP SSL (port 465)	Gmail SMTP مع SSL

5. Dashboard Guide | دليل لوحة التحكم

5.1 Navigation | التنقل

The dashboard uses a sidebar navigation with the following main sections:

تستخدم لوحة التحكم شريط تنقل جانبي يحتوي على الأقسام التالية:

Icon/Section	Function (EN)	الوظيفة (AR)
Overview	System summary and recent alerts	ملخص النظام والتنبيهات الأخيرة
Endpoints	All monitored devices	جميع الأجهزة المراقبة
Alerts	Security alert management	إدارة التنبيهات الأمنية
Processes	Running processes per device	العمليات الجارية لكل جهاز
Network	Network connections & stats	اتصالات الشبكة والإحصائيات
SOC Feed	Unified security operations feed	تغذية عمليات الأمن الموحدة
Commands	Remote command execution	تنفيذ الأوامر عن بُعد
Telemetry	Raw telemetry logs	سجلات القياس الخام
Indicators	ATT&CK indicators	مؤشرات ATT&CK

5.2 Overview Cards | بطاقات الملخص

The overview page shows real-time summary cards:

- Total Endpoints / إجمالي نقاط النهاية
- Online Endpoints (active within 20 seconds) / الأجهزة المتصلة (نشطة خلال 20 ثانية)
- Offline Endpoints / الأجهزة غير المتصلة
- Critical Alerts / التنبيهات الحرجة
- High Alerts / التنبيهات العالية
- Recent Alerts Table / جدول التنبيهات الأخيرة

5.3 Endpoint Status | حالة نقاط النهاية

Online Threshold / حد الاتصال

An endpoint is considered ONLINE if it sent telemetry within the last 20 seconds. Otherwise it is marked OFFLINE. يُعتبر الجهاز متصلاً إذا أرسل بيانات خلال آخر 20 ثانية، وإلا فهو غير متصل.

5.4 Remote Commands | الأوامر عن بُعد

Command Type	Description (EN)	الوصف (AR)
shell	Execute shell command on endpoint	على الجهاز shell تنفيذ أمر
search_name	Search for process by name	البحث عن عملية بالاسم
search_hash	Search for file by SHA256 hash	البحث عن ملف بهاش SHA256
fetch_file	Download file from endpoint	تحميل ملف من الجهاز
kill_process	Terminate a running process	إنهاء عملية جارية

6. Agent Guide | دليل الوكيل

6.1 What the Agent Does | ما يفعله الوكيل

The agent is a lightweight Python program that runs on Windows endpoints. It continuously collects and sends telemetry data to the EDR server.

EDR يقوم بجمع وإرسال بيانات القياس إلى خادم Windows خفيف يعمل على أجهزة Python الوكيل هو برنامج باستمرار.

Data Collected	Frequency	البيانات المجمعة
System info (hostname, OS)	On startup	معلومات النظام (اسم الجهاز، نظام التشغيل)
Running processes	Every cycle	العمليات الجارية
Network connections	Every cycle	اتصالات الشبكة
Network statistics	Every cycle	إحصائيات الشبكة
Security alerts	On detection	التنبيهات الأمنية
File hashes (SHA256)	On request	هشاشات الملفات SHA256

6.2 Agent Installation | تثبيت الوكيل

1. Download the agent package from the dashboard / حقل حزمة الوكيل من لوحة التحكم
2. Extract the archive / فك ضغط الأرشيف
3. Run as Administrator / شغل كمسؤول

`python agent.py` # or run the compiled .exe

6.3 Agent Connection | اتصال الوكيل

Setting	Value	الإعداد
Server Host	194.37.82.174 / edr.a7gd.tech	عنوان الخادم
Server Port	9999 (TCP)	المنفذ
Protocol	TCP Socket with JSON payload	البروتوكول
Auth	API Key per user	لكل مستخدم API مفتاح

7. API Reference | مرجع الـ API

7.1 Authentication Endpoints | مسارات المصادقة

Method	Endpoint	Description (EN)	الوصف (AR)
GET/POST	/login	Login page	صفحة الدخول
GET/POST	/register	Registration page	صفحة التسجيل
GET/POST	/verify	Email verification	التحقق من الإيميل
GET/POST	/forgot	Password reset request	طلب إعادة تعيين كلمة المرور
GET/POST	/reset/<token>	Password reset form	نموذج إعادة التعيين
GET	/logout	Logout	تسجيل الخروج

7.2 Dashboard API Endpoints | لوحة التحكم API مسارات الـ

Method	Endpoint	Description (EN)	الوصف (AR)
GET	/api/endpoints	List all endpoints	قائمة نقاط النهاية
GET	/api/endpoints/summary	Online/offline counts	إحصائيات الاتصال
GET	/api/alerts	List all alerts	قائمة التنبيهات
GET	/api/alerts/summary	Alerts by severity	التنبيهات حسب الخطورة
GET	/api/alerts/search	Search alerts	البحث في التنبيهات
POST	/api/alerts/handle	Mark alert as handled	تحديد التنبيه كتمعالج
GET/POST	/api/commands	List/create commands	عرض/إنشاء الأوامر
GET	/api/network/summary	Network stats summary	ملخص إحصائيات الشبكة
GET	/api/network/connections	Active connections	الاتصالات النشطة
GET	/api/processes/recent	Recent process snapshots	لقطات العمليات الأخيرة
GET	/api/soc/feed	SOC unified feed	الموحد SOC تغذية
GET	/api/soc/export.csv	Export SOC feed as CSV	تصدير تغذية SOC كـ CSV
GET	/api/indicators/summary	MITRE indicators	مؤشرات MITRE

8. Alerts & Detection | التنبيهات والكشف

8.1 Alert Structure | هيكل التنبيه

Field	Type	Example	الوصف
ip	TEXT	192.168.1.10	للجهاز IP عنوان
alert_id	TEXT	UUID	معرف فريد للتنبيه
severity	TEXT	critical	مستوى الخطورة
message	TEXT	Suspicious process...	رسالة التنبيه
technique_id	TEXT	T1059	MITRE معرف تقنية
tactic	TEXT	Execution	MITRE تكتيك
source	TEXT	detection	مصدر التنبيه
handled	INTEGER	0 or 1	هل تمت المعالجة
time	TEXT	ISO datetime	وقت التنبيه

8.2 MITRE ATT&CK Integration | تكامل MITRE ATT&CK

The system maps detected behaviors to MITRE ATT&CK techniques and tactics, enabling structured threat analysis.

مما يتيح تحليلاً منظماً، MITRE ATT&CK، يقوم النظام بتعيين السلوكيات المكتشفة إلى تقنيات وتكتيكات للتهديدات.

Tactic	Example Technique	مثال على التكتيك
Execution	T1059 - Command Scripting	سكربت الأوامر - T1059
Persistence	T1547 - Boot/Logon Autostart	التشغيل التلقائي - T1547
Discovery	T1082 - System Info Discovery	اكتشاف معلومات النظام - T1082
Lateral Movement	T1021 - Remote Services	الخدمات عن بُعد - T1021
Exfiltration	T1041 - Exfil over C2	C2 تسريب عبر - T1041

9. Database Schema | مخطط قاعدة البيانات

9.1 Tables Overview | نظرة عامة على الجداول

Table	Purpose (EN)	الغرض (AR)
users	User accounts & authentication	حسابات المستخدمين والمصادقة
endpoints	Monitored device registry	سجل الأجهزة المراقبة
alerts	Security alerts & incidents	التنبيهات الأمنية والحوادث
commands	Remote command queue	قائمة انتظار الأوامر عن بُعد
network_stats	Network statistics snapshots	لقطات إحصائيات الشبكة
network_connections	Active network connections	الاتصالات الشبكية النشطة
process_snapshots	Process telemetry data	بيانات قياس العمليات
telemetry_logs	Raw telemetry log entries	إدخالات السجل الخام
file_transfers	File fetch/transfer records	سجلات نقل الملفات

9.2 Users Table | جدول المستخدمين

Column	Type	Nullable	Description
id	INTEGER	NO	Primary key / المفتاح الأساسي
email	TEXT	NO	Unique email / الإيميل (فريد)
pw_hash	TEXT	NO	bcrypt password hash
verified	INTEGER	YES	1=verified, 0=pending / التحقق
verify_code	TEXT	YES	6-digit OTP / كود التحقق
verify_exp	TEXT	YES	OTP expiry datetime / انتهاء الكود
reset_token	TEXT	YES	Password reset token / رمز الريبست
reset_exp	TEXT	YES	Reset token expiry / انتهاء الرمز
api_key	TEXT	YES	Agent API key / للوكيل API مفتاح
created	TEXT	YES	Account creation datetime / تاريخ الإنشاء

10. Deployment Guide | دليل النشر

10.1 Requirements | المتطلبات

Component	Requirement	المتطلب
OS	Ubuntu 22.04+ / 24.04	Ubuntu 22.04+ 24.04 أو
Python	3.10+	Python 3.10 أو أحدث
RAM	1GB minimum, 2GB recommended	موصى به 1GB 2GB أدنى،
Storage	10GB+	جيجابايت أو أكثر 10
Ports	5000 (dashboard), 9999 (agent)	المنفذان 5000 و 9999
Email	Gmail account with App Password	Gmail مع App Password حساب

10.2 Service Configuration | إعداد الـ Services

edr-dashboard.service

```
[Unit]
Description=EDR Dashboard
After=network.target

[Service]
WorkingDirectory=/home/ahmad/mini_edr_pro V1.0
Environment="MAIL_USER=your@gmail.com"
Environment="MAIL_PASS=your_app_password"
Environment="BASE_URL=http://yourdomain.com/"
Environment="FLASK_SECRET_KEY=your_secret_key"
ExecStart=/bin/bash -c 'cd /home/ahmad/"mini_edr_pro V1.0" && ./venv/bin/gunicorn -w 2 -b 0.0.0.0:5000 server.dashboard.app:'
Restart=always
User=root

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

10.3 File Transfer (SCP) | نقل الملفات

```
# Transfer server files
```

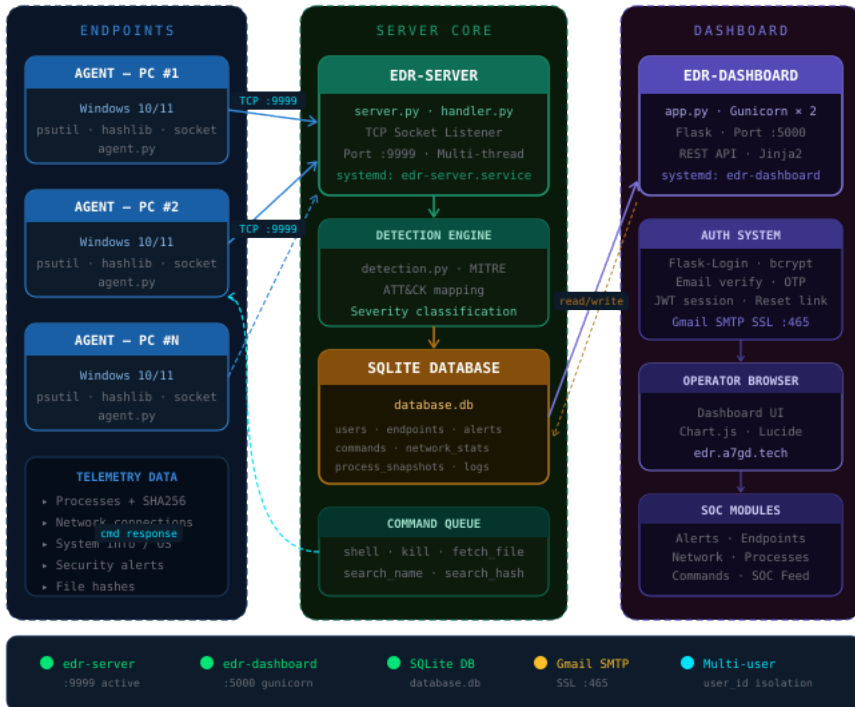
```
scp -r "Desktop/mini_edr_pro V1.0/server" root@IP: "/home/ahmad/mini_edr_pro V1.0/"

# Transfer specific file
scp "path/to/app.py" root@IP: "/home/ahmad/mini_edr_pro V1.0/server/dashboard/app.py"
```

A7_._GDmini EDR PRO

// System Architecture v1.0

edr.a7gd.tech



A7_._GD mini EDR PRO - System Architecture - edr.a7gd.tech

11. Security Notes | ملاحظات الأمان

11.1 Production Checklist | قائمة تحقق الإنتاج

Status	Item (EN)	البند (AR)
☐	Passwords hashed with bcrypt	bcrypt كلمات المرور مشفرة بـ
☐	Session management with Flask-Login	Flask-Login إدارة الجلسات مع
☐	Email verification for new accounts	التحقق من الإيميل للحسابات الجديدة
☐	Secure password reset with expiring tokens	إعادة تعيين آمنة برموز منتهية الصلاحية
☐	User data isolation (user_id filtering)	عزل بيانات المستخدمين
☐	Production WSGI server (Gunicorn)	Gunicorn للإنتاج WSGI خادم
☐	Environment variables for secrets	متغيرات البيئة للأسرار
⚠	HTTPS/SSL (configure with Nginx/Apache)	HTTPS/SSL (ثُوصى بالتفعيل)
⚠	Firewall rules for port 9999	قواعد جدار الحماية للمنفذ 9999

⚠ Important / مهم

Never expose credentials in source code. Always use environment variables for MAIL_PASS, FLASK_SECRET_KEY, and other sensitive values. لا تكشف أبداً عن بيانات الاعتماد في كود المصدر. استخدم دائماً متغيرات البيئة للبيانات الحساسة.

12. Troubleshooting | استكشاف الأخطاء وإصلاحها

Error	Cause (EN)	الحل (AR)
Address already in use	Port occupied by another process	kill -9 \$(lsof -t -i:PORT) أقفل العملية
database disk image is malformed	Corrupted SQLite DB	وأعد إنشاءها بـ DB احذف create_db.py
ImportError: cannot import...	Missing function in models.py	models.py أضف الدالة الناقصة لـ
database is locked	Multiple writers simultaneously	timeout=10 أضف لـ sqlite3.connect()
no such column: user_id	Missing DB column	ALTER TABLE x ADD COLUMN user_id INTEGER
Email not received	Wrong MAIL_USER/PASS or spam folder	تحقق من متغيرات البيئة وصندوق البريد المزعج
Reset link goes to IP	BASE_URL not set to domain	في ملف الـ BASE_URL حدّث service
Service fails to start	Check journalctl logs	journalctl -u service-name -n 30 --no-pager

12.1 Useful Commands | أوامر مفيدة

```
# Check service status
systemctl status edr-dashboard edr-server

# View logs
journalctl -u edr-dashboard -n 50 --no-pager

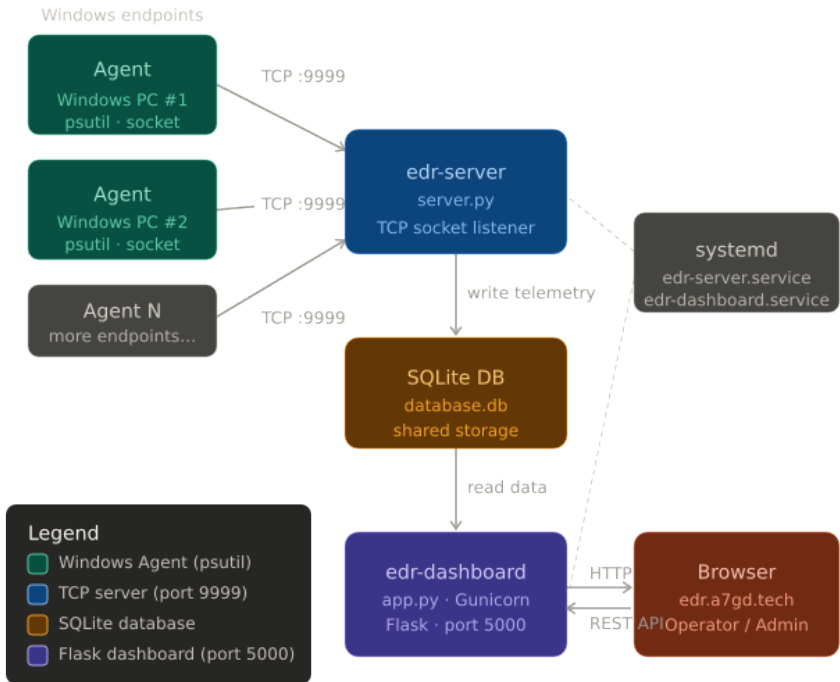
# Restart services
systemctl daemon-reload && systemctl restart edr-dashboard edr-server

# Check open ports
ss -tlnp | grep -E "5000|9999"

# Kill process on port
kill -9 $(lsof -t -i:9999)

# Check DB tables
sqlite3 /path/to/database.db ".tables"
```

Production Server — Ubuntu / edr.a7gd.tech



13. Usage Guide | دليل الاستخدام

13.1 Getting Started | البدء

Step 1: Create Account | إنشاء حساب | الخطوة 1:

1. Navigate to <http://edr.a7gd.tech/register>
2. Enter your email address / أدخل عنوان بريدك الإلكتروني
3. Enter a password (minimum 8 characters) / أدخل كلمة مرور (8 أحرف كحد أدنى)
4. Click "Create Account" / اضغط "Create Account"
5. Check your email for the 6-digit verification code / تحقق من بريدك للحصول على كود التحقق 6 أرقام
6. Enter the code on the verification page / أدخل الكود في صفحة التحقق

Step 2: Login | تسجيل الدخول | الخطوة 2:

10. Go to /login
11. Enter email and password / أدخل الإيميل وكلمة المرور
12. You will be redirected to the main dashboard / سيتم توجيهك للوحة التحكم الرئيسية

Step 3: Install Agent | تثبيت الوكيل | الخطوة 3:

13. Download the agent from the dashboard / حمّل الوكيل من لوحة التحكم
14. Extract on target Windows machine / المستهدف Windows فك الضغط على جهاز
15. Run agent.py or the compiled executable as Administrator / أو الملف المترجم agent.py شغل كمسؤول
16. The device will appear in your Endpoints list within seconds / سيظهر الجهاز في قائمة نقاط النهاية خلال ثواني

13.2 Monitoring Endpoints | مراقبة نقاط النهاية

Action	How To (EN)	كيفية التنفيذ (AR)
View all devices	Click "Endpoints" in sidebar	في الشريط "Endpoints" اضغط الجانبي
Check device status	Green = Online, Red = Offline	أخضر = متصل، أحمر = غير متصل
View processes	Click "Processes" → filter by IP	IP وفلتر بالـ "Processes" اضغط
View network	Click "Network" → filter by IP	IP وفلتر بالـ "Network" اضغط
Send command	Commands → enter IP + command	والأمر IP أدخل → Commands

13.3 Managing Alerts | إدارة التنبيهات

- Navigate to the Alerts section / انتقل لقسم التنبيهات
- Filter by severity: Critical / High / Medium / Low / فلتّر حسب الخطورة
- Filter by endpoint IP / الجهاز IP فلتّر حسب
- Mark alerts as "Handled" after investigation / حدد التنبيهات كـ "معالجة" بعد التحقيق
- Export alerts via SOC Feed CSV export / صُدّر التنبيهات عبر تصدير CSV

13.4 Password Recovery | استرجاع كلمة المرور

17. Click "Forgot Password?" on the login page / في صفحة الدخول "Forgot Password?" اضغط
18. Enter your registered email / أدخل إيميلك المسجل
19. Check your inbox for the reset link (valid 1 hour) / تحقق من بريدك للرابط (صالح ساعة)
20. Click the link and enter your new password / اضغط الرابط وأدخل كلمة المرور الجديدة
21. Login with your new password / سجّل الدخول بكلمة المرور الجديدة

14. Changelog | سجل التغييرات

Version	Date	Changes (EN)	التغييرات (AR)
1.0 Beta	2026-04	Initial public release with full auth system, multi-user support, dashboard, agent	إصدار عام أولي مع نظام مصادقة كامل ودعم متعدد المستخدمين
0.9	2026-03	Added email verification and password reset	إضافة التحقق من الإيميل وإعادة تعيين كلمة المرور
0.8	2026-02	Multi-user isolation with user_id across all tables	عزل البيانات بين المستخدمين
0.7	2026-01	SOC feed, CSV export, MITRE ATT&CK mapping	وتعيين CSV وتصدير SOC تغذية MITRE
0.5	2025-12	Initial private deployment with basic EDR features	EDR نشر خاصي أولي مع ميزات الأساسية



Developed by A7_GD | github.com/ahmaddahb36 | edr.a7gd.tech

© 2026 A7._GD mini EDR PRO — All Rights Reserved